

# Manual Técnico de FML (Furniture Modeling Language)

Configuración del Sistema de Despiece Paramétrico v2.4

Varuna

Departamento de Automatización y Diseño

12 de junio de 2026

## 1 Objetivo del Documento

Este documento proporciona la especificación formal del metalenguaje **FML (Furniture Modeling Language)**. Está diseñado para servir como directiva técnica y *System Prompt* estructurado para modelos de lenguaje a gran escala (LLM), asegurando la generación sintáctica precisa requerida por el compilador de macros en FreeCAD.

## 2 Reglas Globales y Estructura Base

Todo archivo FML debe comenzar de manera obligatoria definiendo las dimensiones exteriores del mueble y el espesor del material en la raíz del documento, sin sangrías ni espacios previos:

- **W:** Ancho total del módulo (*Width*) en milímetros.
- **H:** Alto total del módulo (*Height*) en milímetros.
- **D:** Profundidad total del módulo (*Depth*) en milímetros.
- **T:** Espesor nominal de la placa de melamina o MDF (*Thickness*) en milímetros.

## 3 Lógica de Divisiones y Jerarquía (split)

El volumen interno del mueble se segmenta utilizando la directiva **split** combinada con una matriz de proporciones matemáticas (**ratio**).

### 3.1 Ejes de División

- **split: horizontal:** Divide el volumen a lo largo del eje vertical, generando estantes o divisiones de piso a techo.
- **split: vertical:** Divide el volumen a lo largo del eje horizontal, generando parantes divisorios de izquierda a derecha.

### 3.2 Proporciones y Contenedores

- **ratio:** [x, y, ...]: Define las fracciones decimales en las que se divide el espacio. La suma de todos los elementos del arreglo debe ser igual a 1,0 (el 100 % del espacio disponible).
- **Contenedores secuenciales:** Cada espacio resultante de la división debe ser indexado obligatoriamente en orden cronológico utilizando la nomenclatura **Space\_1:**, **Space\_2:**, **Space\_3:**, etc.

- **Regla de Indentación Estricta:** Cada nivel jerárquico inferior (sub-elementos o atributos anidados) debe llevar exactamente **4 espacios de sangría** respecto a la instrucción padre.

## 4 Tipos de Componentes (type)

Dentro de un contenedor final `Space_X`, se define el contenido o la acción del mecanizado mediante el parámetro `type::`

- `type: empty`: Define un nicho o estante completamente libre. *Nota Crítica:* Este componente representa un nodo terminal; no debe contener instrucciones anidadas inferiores.
- `type: doors`: Activa el algoritmo de generación de puertas.
- `type: drawers`: Activa el algoritmo de generación de cajoneras apiladas.

## 5 Atributos y Parámetros Técnicos

Cuando el tipo es `doors` o `drawers`, se deben especificar sus propiedades de montaje. Estos atributos deben declararse **exactamente al mismo nivel de sangría** que la línea `type:`, nunca debajo de ella.

Cuadro 1: Parámetros de Precisión del Motor FML

| Parámetro                 | Descripción                                   | Valor Estándar / Opciones                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>count</code>        | Cantidad de placas o cajones en el espacio    | 1 (placa entera) o X (múltiples)                                   |
| <code>door_style</code>   | Tipo de montaje para puertas                  | <code>overlay</code> (superpuesta) / <code>inset</code> (embutida) |
| <code>drawer_style</code> | Tipo de montaje para cajones                  | <code>overlay</code> / <code>inset</code>                          |
| <code>handle</code>       | Modelo de tirador para la lista de materiales | Ejemplo: <code>perfil_aluminio</code>                              |
| <code>gap</code>          | Luz perimetral técnica general                | 3.0 (Obligatorio para herrajes)                                    |
| <code>gap_top</code>      | Ajuste fino de luz superior                   | Medida en mm (Ejemplo: 5.0)                                        |
| <code>gap_bottom</code>   | Ajuste fino de luz inferior                   | Medida en mm                                                       |
| <code>gap_left</code>     | Ajuste fino de luz izquierda                  | Medida en mm                                                       |
| <code>gap_right</code>    | Ajuste fino de luz derecha                    | Medida en mm                                                       |

## 6 Restricciones Sintácticas del Lexer

Para evitar fallas de compilación en el script ejecutable de Python (`FreeCADCmd`):

1. **Símbolo de Comentarios:** Se permite únicamente el uso del carácter `#` para comentarios. Queda estrictamente prohibido usar `//`, ya que el analizador léxico no lo reconoce y corrompe las matrices de flotantes.
2. **Idioma Técnico:** Todos los comentarios internos dentro del código FML deben escribirse en **inglés** para mantener la uniformidad con el código base.
3. **Asignación de Valores:** El formato de pares clave-valor requiere obligatoriamente dos puntos seguidos de un espacio (`clave: valor`).

## 7 Ejemplo Completo de Referencia Estructurada

El siguiente bloque representa la sintaxis perfecta de un mueble compuesto por una base inferior con tres puertas independientes y una alzada superior con estanterías asimétricas alineadas:

```
1 W: 1500
2 H: 2200
3 D: 460
4 T: 15
5
6 # Main division (Base 70cm and Top 150cm)
7 split: horizontal
8 ratio: [0.31, 0.69]
9
10 # --- LOWER BASE SECTION (70 cm Height) ---
11 Space_1:
12     split: vertical
13     ratio: [0.3, 0.3, 0.4] # Column widths: 45cm, 45cm and 60cm
14
15     Space_1:
16         type: doors
17         count: 1
18         door_style: overlay
19         gap: 3.0
20         handle: perfil_aluminio
21         gap_top: 5.0
22         gap_right: 10.0
23         gap_left: 10.0
24         gap_bottom: 5.0
25
26     Space_2:
27         type: doors
28         count: 1
29         door_style: overlay
30         gap: 3.0
31         handle: perfil_aluminio
32         gap_top: 5.0
33         gap_right: 10.0
34         gap_left: 10.0
35         gap_bottom: 5.0
36
37     Space_3:
38         type: doors
39         count: 1
40         door_style: overlay
41         gap: 3.0
42         handle: perfil_aluminio
43         gap_top: 5.0
44         gap_right: 10.0
45         gap_left: 10.0
46         gap_bottom: 5.0
47
48 # --- UPPER SHELF SECTION (150 cm Height) ---
49 Space_2:
50     split: vertical
51     ratio: [0.6, 0.4] # 90cm left column and 60cm right column
52
53     # Left Column (90 cm width) - 4 Shelves setup
```

```

54     Space_1:
55         split: horizontal
56         ratio: [0.5, 0.25, 0.25] # Heights: 75cm, 37.5cm, 37.5cm
57
58         # Bottom shelf split into 50% horizontal
59         Space_1:
60             split: horizontal
61             ratio: [0.5, 0.5]
62             Space_1:
63                 type: empty
64             Space_2:
65                 type: empty
66         Space_2:
67             type: empty
68         Space_3:
69             type: empty
70
71     # Right Column (60 cm width) - 3 Shelves setup
72     Space_2:
73         split: horizontal
74         ratio: [0.5, 0.25, 0.25] # Heights: 75cm, 37.5cm, 37.5cm
75
76         Space_1:
77             type: empty
78         Space_2:
79             type: empty
80         Space_3:
81             type: empty

```

Listing 1: Código FML estándar de exportación